

Crossed Wires-cryptohack

cryptography

Analisis

deskripsi chall :

I asked my friends to encrypt our secret flag before sending it to me, but instead of using my key, they've all used their own! Can you help?

Challenge files:

- [source.py](#)
- [output.txt](#)

Resources:

- [RSA: how to factorize N given d](#)

isi output.txt :

My private key:

```
(2171130822534631554270684461844156574104649827771697994347836059805314497
1379956916575370343448988601905854572029635846626259487297950305231661109
8558549474942091352055892586435179615215949243684986720642932082308024410
77390193682958095111922082677813175804775628884377724377647428385841831277
0592741729822805452377655599692287075068575612152684910240970639203377217
8367306053018163716157740158912655855618254689678330737051727504652270404
73857861114894470647942100108027617086159072455234925858962863749960880893
1782616279827852829620697790027443182982920610322717183927088747643689949
4428371323874689055690729986771,
27344116772511480307231380057161097338388665453755276020182551593196310266
5319078367049310793640160398142917188050436056049477101724646870290264737
0954220312452541342858747590576273775107870450853533717116684326976263006
4357333820458079718907620187477295740210574303317780339823591848381597473
3123653850184996532926477492760757041034701941840745193787568437345498230
6923178403161216817237890962651214718831954215200637651103907209347900857
8247226532171795481481456871813772205448645218082301227309674529814353553
3493210426548807577763860804132525677627520006754153302252796474347855494
8792578057708522350812154888097)
```

My Friend's public keys:

```
[(217113082253463155427068446184415657410464982777169799434783605980531449
7137995691657537034344898860190585457202963584662625948729795030523166110
9855854947494209135205589258643517961521594924368498672064293208230802441
07739019368295809511192208267781317580477562888437772437764742838584183127
7059274172982280545237765559969228707506857561215268491024097063920337721
7836730605301816371615774015891265585561825468967833073705172750465227040
47385786111489447064794210010802761708615907245523492585896286374996088089
3178261627982785282962069779002744318298292061032271718392708874764368994
94428371323874689055690729986771, 106979),
(2171130822534631554270684461844156574104649827771697994347836059805314497
```

1379956916575370343448988601905854572029635846626259487297950305231661109
8558549474942091352055892586435179615215949243684986720642932082308024410
77390193682958095111922082677813175804775628884377724377647428385841831277
0592741729822805452377655599692287075068575612152684910240970639203377217
8367306053018163716157740158912655855618254689678330737051727504652270404
73857861114894470647942100108027617086159072455234925858962863749960880893
1782616279827852829620697790027443182982920610322717183927088747643689949
4428371323874689055690729986771, 108533),
(2171130822534631554270684461844156574104649827771697994347836059805314497
1379956916575370343448988601905854572029635846626259487297950305231661109
8558549474942091352055892586435179615215949243684986720642932082308024410
77390193682958095111922082677813175804775628884377724377647428385841831277
0592741729822805452377655599692287075068575612152684910240970639203377217
8367306053018163716157740158912655855618254689678330737051727504652270404
73857861114894470647942100108027617086159072455234925858962863749960880893
1782616279827852829620697790027443182982920610322717183927088747643689949
4428371323874689055690729986771, 69557),
(2171130822534631554270684461844156574104649827771697994347836059805314497
1379956916575370343448988601905854572029635846626259487297950305231661109
8558549474942091352055892586435179615215949243684986720642932082308024410
77390193682958095111922082677813175804775628884377724377647428385841831277
0592741729822805452377655599692287075068575612152684910240970639203377217
8367306053018163716157740158912655855618254689678330737051727504652270404
73857861114894470647942100108027617086159072455234925858962863749960880893
1782616279827852829620697790027443182982920610322717183927088747643689949
4428371323874689055690729986771, 97117),
(2171130822534631554270684461844156574104649827771697994347836059805314497
1379956916575370343448988601905854572029635846626259487297950305231661109
8558549474942091352055892586435179615215949243684986720642932082308024410
77390193682958095111922082677813175804775628884377724377647428385841831277
0592741729822805452377655599692287075068575612152684910240970639203377217
8367306053018163716157740158912655855618254689678330737051727504652270404
73857861114894470647942100108027617086159072455234925858962863749960880893
1782616279827852829620697790027443182982920610322717183927088747643689949
4428371323874689055690729986771, 103231)]

Encrypted flag:

20304610279578186738172766224224793119885071262464464448863461184092225736
0547479769851796739054415026891262162828977045087454037990547341215839688
5399979160428161515410073625913145342438536432463022967118534377817280726
26407093018382748246031016924856627262269021211055911374373314632018812642
4556221401216087517716744201095243936062339665897441390046909383679475227
0399520074596329058725874834082188697377597949405779039139194196065364426
2132083454614070307710897875292000571057465844935547227905925304728695813
1011730034346120775082173784004274553087639179348403502464447553535322785
1321505537398888106855012746117

source code chall :

```
from Crypto.Util.number import getPrime, long_to_bytes, bytes_to_long,
inverse
import math
from gmpy2 import next_prime

FLAG = b"crypto{????????????????????}"

p = getPrime(1024)
q = getPrime(1024)
N = p*q
phi = (p-1)*(q-1)
e = 0x10001
d = inverse(e, phi)

my_key = (N, d)

friends = 5
friend_keys = [(N, getPrime(17)) for _ in range(friends)]

cipher = bytes_to_long(FLAG)

for key in friend_keys:
    cipher = pow(cipher, key[1], key[0])

print(f"My private key: {my_key}")
print(f"My Friend's public keys: {friend_keys}")
print(f"Encrypted flag: {cipher}")
```

di deskripsi chall kita diberitahu bahwa flag di enkripsi menggunakan kunci publik dari teman (e), di output juga kita di kasih nilai d kita, n, pecahan e, dan ciphertext dari flag kita.

di source code flag kita dienkripsi menggunakan e dari teman yang di loop sebanyak 5 kali. jadi kita bisa asumsikan

$$c1 = m^{*e1} \bmod n$$
$$c2 = c1^{*e2} \bmod n$$
$$c3 = c2^{*e3} \bmod n$$
$$c4 = c3^{*e4} \bmod n$$
$$c5 = c4^{*e5} \bmod n$$

atau kita bisa asumsikan seperti ini

```
c1= m**e1 mod n
c2 = (m**e1)**e2 mod n
c3 = (m**e1*e2)**e3 mod n
c4 = (m**e1*e2*e3)**e4 mod n
c5 = (m**e1*e2*e3*e4)**e5 mod n
```

jadi bentuknya seperti ini

```
cipher = m**(e1*e2*e3*e4*e5) mod n
```

solusi

jadi untuk mendapatkan flag yang dienkripsi pakai kunci publik teman kita, pertama tama kita harus mendapatkan kunci tersebut dengan

```
e_full = e1*e2*e3*e4*e5
```

setelah dapat e kita harus mencari nilai q dan p untuk menghitung phi_n. karena n bisa kita faktor kan di factordb.com maka q dan p yang kita dapat dari factordb tadi kita hitung untuk mendapat phi_n. setelah dapat phi_n kita tinggal inverse e_full dengan phi_n untuk dapat d. nilai dari d kita gunakan untuk mendekripsikan ciphertext dari flag

Search	Sequences	Report results	Factor tables	Status	Downloads	API	Login
21711308225346315542706844618441565741046498277716979943478360598053144971379956916575370343448988601! Factorize!							
Result:							
status (?)	digits	number					
FF	617 (show)	2171130822...71 <617> = 1344605562...27 <309> · 1614697189...73 <309>					

solver :

```
from Crypto.Util.number import long_to_bytes , inverse
n =
21711308225346315542706844618441565741046498277716979943478360598053144
97137995691657537034344898860190585457202963584662625948729795030523166
11098558549474942091352055892586435179615215949243684986720642932082308
02441077390193682958095111922082677813175804775628884377724377647428385
84183127705927417298228054523776555996922870750685756121526849102409706
39203377217836730605301816371615774015891265585561825468967833073705172
75046522704047385786111489447064794210010802761708615907245523492585896
28637499608808931782616279827852829620697790027443182982920610322717183
9270887476436899494428371323874689055690729986771
p =
13446055624281160400406167152926440121523397444253687099969481669145042
36895755495302158416220908615714948825913688832830161070516866424672606
43894947947473532769025695530343815260424314855023688439603651834585971
```

```
23394177258095021683883869031538370068988553654628958498053494589791991
4730948196240662991266027
q =
16146971894225689568212426131525300330951285599589484070131725177215608
74040251701466314297560645347162061648073827344564380927327436777932240
10769460318383691408352089793973150914149255603969984103815563896440419
66619136896469927920968709196916469770477979258672794347078030885710705
2647197945528236341228473
e_gw = 65537
d_gw =
27344116772511480307231380057161097338388665453755276020182551593196310
26653190783670493107936401603981429171880504360560494771017246468702902
64737095422031245254134285874759057627377510787045085353371711668432697
62630064357333820458079718907620187477295740210574303317780339823591848
38159747331236538501849965329264774927607570410347019418407451937875684
37345498230692317840316121681723789096265121471883195421520063765110390
72093479008578247226532171795481481456871813772205448645218082301227309
67452981435355334932104265488075777638608041325256776275200067541533022
527964743478554948792578057708522350812154888097
phi_n = (p-1)*(q-1)

e_friend = 106979*108533*69557*97117*103231
print(e_friend)
riyal_e_friend = 8096672573182190344881473

c =
20304610279578186738172766224224793119885071262464464448863461184092225
73605474797698517967390544150268912621628289770450874540379905473412158
39688539997916042816151541007362591314534243853643246302296711853437781
72807262640709301838274824603101692485662726226902121105591137437331463
20188126424556221401216087517716744201095243936062339665897441390046909
38367947522703995200745963290587258748340821886973775979494057790391391
94196065364426213208345461407030771089787529200057105746584493554722790
59253047286958131011730034346120775082173784004274553087639179348403502
4644475535353227851321505537398888106855012746117

d_teman = inverse(riyal_e_friend,phi_n)

m = pow(c,d_teman,n)
print(long_to_bytes(m))
```

flag =

```
(siber@ITNSA) - [/mnt/d/py_repin]  
$ python3 coba.py  
8096672573182190344881473  
b'crypto{3ncrypt_y0ur_s3cr3t_w1th_y0ur_fr1end5_publ1c_k3y}'
```